Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Sea f' continua con $f(1)=3$ y $f(4)=11$. ¿Cuánto vale $\int_1^4 [2f'(x)+x]\,dx$?

A) 16

B) 23,5

C) 15,5

D) 29,5

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$2\int_1^4 f' + \int_1^4 x.$

2 Cambio neto

$2(f(4)-f(1)) = 2\cdot 8 = 16.$

3 Suma

$16 + \frac{16-1}{2} = 23{,}5.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida integrar x.

C) No multiplica por 2 el cambio de f.

D) Usa $2f(4)-f(1)$.

Idea clave. ∫ f' = cambio de f: no necesitas conocer f.